CHƯƠNG 2 · BÀI 1

# 2.1. useEffect & vòng đời component

Tài liệu học tập ReactJS Chuyên Sâu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu side effect và dùng Hook useEffect
> - Điều khiển thời điểm chạy effect bằng mảng phụ thuộc
> - Dùng hàm cleanup và hiểu vòng đời component

## 1. Side effect

Side effect là những việc ngoài việc vẽ giao diện như gọi API, đăng ký sự kiện hoặc hẹn giờ. `useEffect` là Hook dùng để chạy side effect. `useEffect` nhận hai tham số: hàm effect và mảng phụ thuộc (dependency array).

## 2. Mảng phụ thuộc

Mảng phụ thuộc quyết định khi nào effect chạy lại.

- `useEffect` với mảng rỗng `[]` chỉ chạy một lần sau lần render đầu tiên, khi component được gắn vào (mount).
- `useEffect` có mảng `[id]` chạy lại mỗi khi giá trị `id` thay đổi.
- `useEffect` không có mảng phụ thuộc chạy lại sau mọi lần render.

```
useEffect(() => {
  document.title = `Bạn đã bấm ${count} lần`;
}, [count]);
```

## 3. Hàm cleanup

Hàm được return trong effect gọi là cleanup, chạy trước khi effect chạy lại hoặc khi component bị gỡ (unmount). Cleanup dùng để huỷ hẹn giờ, huỷ đăng ký sự kiện hoặc huỷ yêu cầu API đang chờ.

```
useEffect(() => {
  const t = setInterval(() => setGiay((g) => g + 1), 1000);
```

```
  return () => clearInterval(t);   // dọn dẹp khi gỡ component
}, []);
```

## 4. Vòng đời component

Vòng đời component gồm ba giai đoạn: mount (gắn vào), update (cập nhật) và unmount (gỡ bỏ). Với function component, cả ba giai đoạn đều được xử lý qua `useEffect`. Quên cleanup khi unmount có thể gây rò rỉ bộ nhớ (memory leak).

## Tóm tắt

- `useEffect` chạy side effect sau khi render.
- `[]` chạy một lần khi mount; `[dep]` chạy lại khi dep đổi; không mảng thì chạy sau mọi lần render.
- Hàm return trong effect là cleanup, dùng để dọn dẹp.

## Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết component đồng hồ đếm giây, có dọn dẹp khi gỡ component.
2. Dùng useEffect đổi tiêu đề trang theo số lần bấm nút.
3. Giải thích điều gì xảy ra nếu quên mảng phụ thuộc khi gọi API trong useEffect.

# useEffect & vòng đời component — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

## Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

**Tình huống:** đổi khóa nhanh làm response cũ ghi đè response mới. Effect đồng bộ với hệ thống bên ngoài, cần cleanup và dependency đúng; không dùng effect để thay thế mọi phép tính.

```
useEffect(() => {
  const controller = new AbortController();
  loadCourses(controller.signal);
  return () => controller.abort();
}, [courseId]);
```

**Tự luyện:** làm chậm mạng và chuyển giữa hai khóa. **Hướng giải:** bỏ qua response đã hết hiệu lực; xử lý AbortError phù hợp. StrictMode trong phát triển có thể chạy thêm chu kỳ setup/cleanup để phát hiện lỗi; không tắt nó chỉ để che request/side effect bị viết sai. Không để dependency rỗng khi effect thực sự phụ thuộc courseId.

## Nguồn học tiếp

https://react.dev/learn